

Universidad Complutense de Madrid
Máster en Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial

FairNight: un sistema de recomendación de precios para anuncios de Airbnb

Trabajo Fin de Máster, Modalidad Semipresencial
Orientación Data Scientist

Autor: Yago Coll Crespo

Tutores: Carlos Ortega y Santiago Mota

Septiembre 2026

Índice

1.	Introducción y planteamiento del problema	3
2.	Datos y análisis exploratorio (EDA)	5
3.	Preparación de datos y feature engineering	9
4.	Modelización	11
5.	Interpretabilidad	15
6.	Productización: la aplicación FairNight	18
7.	Conclusiones y trabajo futuro	21
8.	Bibliografía	22

1. Introducción y planteamiento del problema

1.1 Contexto y motivación

Fijar el precio de un anuncio en Airbnb es una decisión que la mayoría de los anfitriones toma de forma intuitiva, ya sea por comparación visual con dos o tres anuncios cercanos, por ensayo y error, o simplemente copiando lo que cobraba el anuncio anterior en la misma zona. Esta falta de referencia objetiva tiene un coste real en ambas direcciones. Un precio demasiado bajo deja ingresos sobre la mesa noche tras noche, y un precio demasiado alto puede mantener el anuncio prácticamente vacío durante meses sin que el anfitrión llegue a saber por qué.

El problema no es solo de intuición. Incluso un anfitrión dispuesto a analizar el mercado se encuentra con que "el mercado" no es una cifra única, ya que el precio adecuado depende de decenas de factores que interactúan entre sí (ubicación exacta, capacidad, tipo de propiedad, estancia mínima, reputación del anfitrión, historial de reseñas) y de cómo esos factores se combinan en un mercado que, además, no es homogéneo. Dentro de una misma ciudad conviven un segmento turístico de estancias cortas y otro de temporada larga, con dinámicas de precio distintas.

1.2 Objetivo del TFM

Este trabajo aborda ese problema en dos partes:

1. **Modelización:** construir un modelo de *machine learning* capaz de predecir el precio de mercado de un anuncio de Airbnb a partir de sus características, entrenado y validado sobre datos reales, comparando distintas familias de algoritmos y justificando la elección final con métricas de error y con un análisis de qué variables explican esa predicción.
2. **Productización:** llevar ese modelo más allá del notebook, en forma de una aplicación web (**FairNight**, disponible en yagocoll-fair-night-airbnb-price-predictor.streamlit.app, código en github.com/yagocoll/Airbnb) que un anfitrión real pueda usar para describir su anuncio, recibir un precio recomendado, entender qué factores lo justifican y contrastarlo con anuncios reales y comparables de su propia zona: no solo "cuánto", sino "por qué" y "comparado con qué".

Nota: para el código de la aplicación FairNight (Sección 6) se han utilizado herramientas de generación de código con IA, siempre partiendo de un entendimiento previo completo de los notebooks y el pipeline de modelización de las Secciones 2 a 5.

1.3 Alcance

El trabajo cubre **7 ciudades españolas** (Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Mallorca y Euskadi*), con un modelo independiente por ciudad, dado que cada mercado tiene su propia estructura de precios, su propia oferta de tipos de propiedad y, como se detalla en la Sección 2, particularidades propias que un modelo único no podría capturar bien (por ejemplo, la profesionalización del mercado en Mallorca o la ausencia de nivel de distrito en los datos de Málaga). En conjunto, el estudio se apoya sobre **más de 72.500 anuncios reales**, con volúmenes por ciudad de entre 5.670 (Euskadi) y 18.949 (Madrid).

* Euskadi no es una ciudad, sino la Comunidad Autónoma del País Vasco: los datos de Inside Airbnb vienen agregados así y se ha mantenido esa agrupación tal cual, sin dividir por ciudades (Bilbao, San Sebastián, Vitoria...), porque cada una por separado dejaría muestras demasiado pequeñas frente al resto de mercados del estudio.

1.4 Fuente de datos

Los datos proceden de **Inside Airbnb** (insideairbnb.com), un proyecto independiente de datos abiertos que publica capturas periódicas y de acceso público de los anuncios activos en Airbnb, sin restricción de derechos de autor sobre su uso analítico. Cada ciudad se apoya en su propio snapshot, verificado a partir de la fecha de rastreo (`last_scraped`) de cada anuncio: Madrid, del 20 de junio al 2 de julio de 2026; Mallorca, del 23 de junio al 2 de julio; Barcelona y Valencia, del 24 y 26 de junio respectivamente al 3 de julio; y Sevilla, Málaga y Euskadi, del 30 de junio al 3 de julio. Todos los ficheros se descargaron desde insideairbnb.com/get-the-data, tomando por ciudad únicamente `listings.csv.gz` y `neighbourhoods.geojson`; la página de cada ciudad (por ejemplo, insideairbnb.com/barcelona para Barcelona, y análogamente para el resto) permite explorar el mismo snapshot de forma visual.

1.5 Estructura del documento

El resto del documento sigue el proceso estándar de un proyecto de *data science*. La Sección 2 describe los datos y el análisis exploratorio; la Sección 3, la preparación y transformación de variables; la Sección 4 compara distintas técnicas de modelización y justifica la elegida; la Sección 5 interpreta esa elección mediante importancia de variables y SHAP; la Sección 6 presenta la aplicación FairNight como resultado productivizado del modelo; y la Sección 7 cierra con las conclusiones y las líneas de trabajo futuro. Tres anexos completan el trabajo: el Anexo I recoge el glosario de las 90 columnas de origen y qué se hizo con cada una; el Anexo II desarrolla el análisis exploratorio completo; y el Anexo III recoge el código fuente completo de la aplicación FairNight y del pipeline de modelización de Barcelona.

2. Datos y análisis exploratorio (EDA)

2.1 Descripción general del dataset

Cada ciudad se analiza de forma independiente, sobre su propio snapshot de Inside Airbnb. Tras la limpieza inicial (eliminación de columnas vacías, recuperación de bathrooms desde bathrooms_text, tratamiento de nulos en campos de reseñas), los siete datasets quedan así:

Ciudad	Anuncios (tras limpieza)
Madrid	18.949
Barcelona	13.258
Mallorca	11.044
Málaga	8.742
Sevilla	7.640
Valencia	7.234
Euskadi	5.670
Total	72.537

El resto de esta sección desarrolla el EDA de **Barcelona** como caso detallado, la ciudad con el proceso de limpieza más documentado y una de las de mayor volumen. El EDA completo, notebook a notebook, aparece en el Anexo II. En el caso de Barcelona, de 15.293 filas y 90 columnas originales quedan 13.258 filas y 78 columnas, tras eliminar 12 columnas completamente vacías y recuperar 3.556 de 3.565 valores de bathrooms a partir del texto libre de bathrooms_text.

2.2 Distribución del precio

El precio por noche está fuertemente sesgado a la derecha: la mayoría de los anuncios se concentra entre 30€ y 300€, pero la cola llega hasta anuncios de lujo de varios miles de euros. Este sesgo es la razón por la que, más adelante, el modelo se entrena sobre $\log_{10}(\text{price})$ en lugar de sobre el precio en euros directamente.

Distribución del precio en Barcelona (n=13.258)

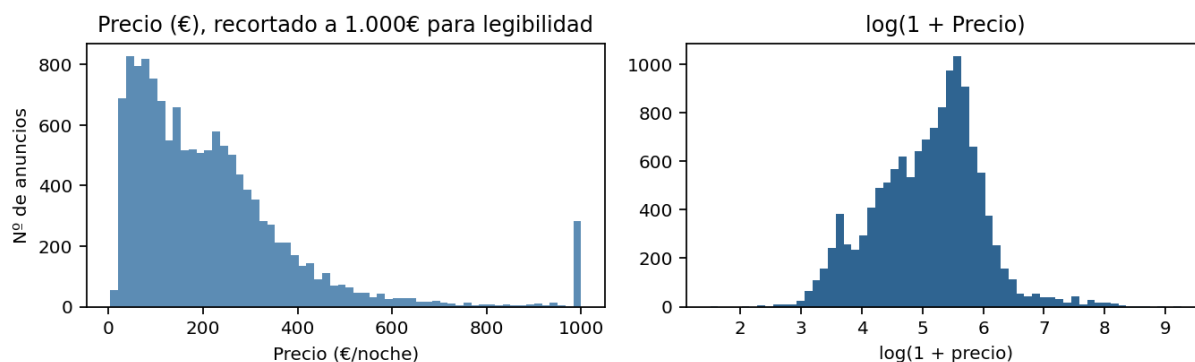


Figura 1. Distribución del precio en Barcelona, en euros (recortado a 1.000€ para legibilidad; el repunte final agrupa todo lo que supera esa cifra, no es un pico real) y en $\log(1+\text{precio})$.

2.3 Un hallazgo estructural: dos mercados dentro de cada ciudad

Uno de los hallazgos más relevantes del EDA, con implicaciones directas en la modelización (Sección 4) y en la interpretabilidad (Sección 5), es que `minimum_nights` no es una variable más, sino que separa dos negocios distintos que conviven bajo el mismo anuncio de Airbnb. Un alquiler con estancia mínima de hasta 30 noches compite con hoteles (mercado **turístico**); a partir de 31 noches, deja de considerarse vivienda de uso turístico a efectos legales en España y compite con el alquiler residencial normal (mercado de **temporada**), con precios por noche mucho más bajos. Esta diferencia está correlacionada con la misma categoría legal que Barcelona va a eliminar en 2028 (retirada de las licencias turísticas), lo que previsiblemente acentuará todavía más la división entre ambos mercados (Sección 7.2).

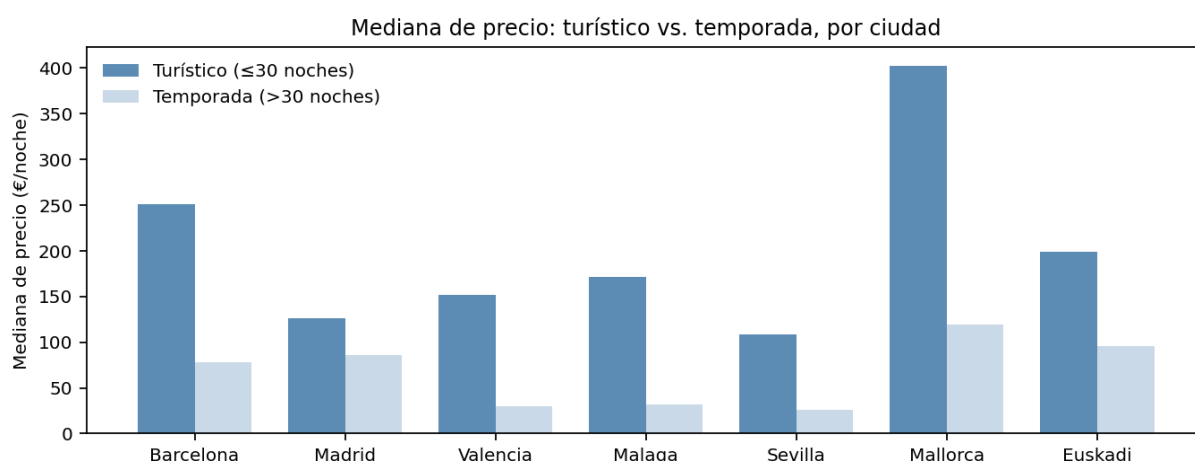


Figura 2. Mediana de precio en el segmento turístico (≤ 30 noches) frente al de temporada (> 30 noches), por ciudad.

Ciudad	% turístico	Mediana turístico	Mediana temporada	Ratio
Barcelona	63,5%	251€	78€	3,2×

Madrid	94,8%	126€	86€	1,5×
Valencia	98,5%	152€	30€	5,1×
Málaga	98,1%	171€	32€	5,4×
Sevilla	98,3%	109€	26€	4,3×
Mallorca	97,9%	403€	119€	3,4×
Euskadi	96,7%	199€	96€	2,1×

El patrón no es el mismo en todas las ciudades, y esa diferencia es en sí misma un resultado del EDA: en **Barcelona**, los dos mercados tienen un tamaño comparable (63,5%/36,5%) con un salto de precio brusco justo en la frontera legal de 31 noches. En el resto de ciudades el turístico domina casi todo el catálogo (95-98%), pero con matices: en **Madrid** el precio baja de forma progresiva según crece la estancia mínima exigida, sin ningún salto en las 30 noches; en **Málaga, Sevilla, Mallorca y Euskadi** el precio se mantiene estable durante la primera semana y cae con fuerza a partir de ahí (especialmente en Mallorca, donde la frontera de negocio real está en 7 noches, no en 30), de forma que gran parte de la caída ya ocurre *dentro* del propio segmento "turístico" legal. Esta es la razón, como se verá en la Sección 5, de que `minimum_nights` resulte la variable más importante del modelo en todas las ciudades.

2.4 Particularidades por ciudad

Más allá del volumen de datos, cada ciudad presenta rasgos propios que condicionan decisiones posteriores de limpieza y modelado. El más relevante aparece en varias ciudades pero no en todas, así que conviene explicarlo antes de comparar.

Precios disuasorios: un anuncio "abierto" que en realidad no se puede reservar

Algunos anfitriones, en vez de bloquear el calendario en una fecha en la que no quieren alquilar, le ponen un precio absurdamente alto (miles de euros por noche) para que el anuncio siga apareciendo como disponible, aunque en la práctica nadie vaya a pagarlo. El dato en sí está bien capturado, no es un fallo del scraping, pero tampoco es un precio de mercado real: si no se detecta, distorsiona la relación entre tamaño y precio de todo el dataset.

- **Valencia:** 20 anuncios afectados, a 9.900€ o 3.000€ exactos, 19 de ellos del mismo anfitrión (un camping con varios bungalows). Al descartar esas 20 filas, la correlación de `accommodates` con `price` sube de 0,23 a 0,35.
- **Málaga:** solo 2 anuncios, aislados y de anfitriones distintos (112.070€ y 11.991€). Al descartarlos, esa misma correlación pasa de 0,07 a **0,52**, el salto más grande de las 7 ciudades.
- **Sevilla:** hay indicios sueltos del mismo patrón (por ejemplo, un anuncio llamado literalmente "Rent it if you can afford it!", a 8.052€), pero se mezclan sin frontera clara con villas de lujo genuinas de precio igual de alto. Al no poder aislarlos con un criterio objetivo, no se descarta

ninguna fila por este motivo: es la única de las tres ciudades donde el precio disuasorio queda mezclado con la cola real de precio en vez de eliminado.

- **Barcelona y Madrid:** no se detecta este patrón en ninguna de las dos; sirven de referencia base, sin precios disuasorios que corregir.

El resto de particularidades, ya sin relación con el precio, son estructurales:

Ciudad	Particularidad
Málaga	Sin nivel de distrito en los datos de origen: la comparación "por distrito" cae sobre barrio (Sección 3.6). Además, 47 categorías de <code>property_type</code> .
Mallorca	Mercado mucho más profesionalizado: mediana de 10 anuncios por anfitrión (frente a un dígito en el resto de ciudades), con gestoras de cientos de propiedades. Tampoco tiene un "centro" geográfico único de referencia para calcular distancias.
Euskadi	61 categorías de <code>property_type</code> , la cifra más alta de las 7 ciudades; exige la agrupación de categorías raras más agresiva de todo el estudio.
Barcelona / Madrid	Mismo perfil de limpieza (12 columnas vacías, recuperación de <code>bathrooms</code>): sirven de referencia base también en este punto.

2.5 Tratamiento de valores atípicos

Con la única excepción de una fila con un valor de `beds` mal capturado (127 camas), **no se recorta ningún otro valor atípico por rango intercuartílico**. Precios muy altos, anuncios con decenas de reseñas o alojamientos para grupos grandes (*Group Flats*) son variabilidad real del mercado, no errores de captura, y se tratan como tales: las transformaciones necesarias para modelar (logaritmos, tramos) se aplican en la Sección 3, sin eliminar información real del dataset.

3. Preparación de datos y feature engineering

3.1 Selección de variables de partida

De las 78 columnas del dataset limpio de Barcelona, se descartan seis grupos antes de construir ninguna feature: identificadores sin valor predictivo, URLs y metadatos de scraping, texto libre sin estructurar (name, description, host_about, host_location) y, sobre todo, dos descartes que merece la pena detallar porque son decisiones de **fuga de información (leakage)**, no de limpieza:

- El grupo de cinco columnas price_quote_ (fechas, precio total, precio por noche, JSON de la cotización) se descarta en bloque: price_quote_price_per_night coincide de forma exacta con price en casi todas las filas, el mismo precio recalculado por Airbnb.
- estimated_revenue_l365d: se calcula multiplicando price por estimated_occupancy_l365d. Usarla como feature para predecir price sería fuga de información directa: el modelo vería una variable que ya contiene la respuesta.

Tras estos descartes quedan 43 columnas de partida (detalle de las 90 originales en el Anexo I).

3.2 Transformaciones numéricas

Se aplica log1p a las variables numéricas con distribución muy asimétrica (price y las variables de reseñas). También se construyen price_per_accommodate y price_per_min_night, pero ambos se excluyen del modelo final por el mismo motivo que estimated_revenue_l365d: se calculan directamente a partir de price, y sería fuga de información.

3.3 Multicolinealidad

accommodates, bedrooms, beds y bathrooms están correlacionadas entre sí (0,80–0,84 en la EDA), lo que podría sugerir eliminar alguna. El Factor de Inflación de la Varianza (VIF) de las cuatro está entre 1,8 y 4,3, por debajo del umbral habitual de 5: la correlación es alta pero no redundante, así que las cuatro se mantienen en el modelo.

3.4 Codificación de variables categóricas

Cada categórica recibe un tratamiento distinto según su cardinalidad. room_type (4 categorías) y neighbourhood_group_cleansed / distrito (10 categorías) se codifican con *one-hot* directo. property_type tiene 47 categorías muy concentradas (2 de ellas explican el 85% del dataset, y 34 de las 47 tienen menos de 10 anuncios), así que las categorías raras se agrupan antes del *one-hot*. neighbourhood_cleansed (69 barrios) es demasiado granular para *one-hot* directo: generaría 69 columnas casi todas dispersas. Por eso se usa *target encoding*: cada barrio pasa a ser la media de price en ese barrio, suavizada hacia la media global para que los barrios con pocos anuncios no queden con un valor extremo (neighbourhood_price_encoded).

Una fuga detectada y corregida: neighbourhood_price_encoded

Esta variable se calculó inicialmente sobre **todo** el dataset, antes de separar train/test: un error sutil pero real, ya que el precio del test quedaría parcialmente informado por sí mismo a través de la media del barrio. Se detectó en 03_model_baseline.ipynb y se corrigió recalculando la media **solo con las filas de train**, la misma disciplina aplicada a estimated_revenue_l365d: toda variable derivada de price se audita antes de entrar al modelo.

3.5 Otras variables derivadas

El resto de variables derivadas, con la columna de partida, la transformación aplicada y el nombre con el que quedan en el modelo final:

- **Host:** hosts_time_as_host_years/_months se combinan en una sola variable continua, host_tenure_years. calculated_host_listings_count no se convierte en un flag binario "profesional" (el umbral más simple, >1 anuncio, ya marcaría al 84,6% de los anfitriones, y la relación con el precio no es monótona: los portfolios medianos cobran más de mediana que los grandes), sino en cuatro categorías por cuartiles, host_size_individual / _pequeno / _mediano / _grande. El tipo de alojamiento por anfitrión se resume en host_entire_homes_ratio (qué parte es vivienda entera).
- **Reseñas:** number_of_reviews, number_of_reviews_ltm, reviews_per_month y review_scores_rating se mantienen tal cual (las tres primeras, también en log). Se añade has_reviews (22% de los anuncios no tiene ninguna, con review_scores_rating como NaN genuino) y, desde first_review/ last_review, listing_age_days y days_since_last_review (correlación débil, 0,13 y 0,08). Los 6 subscores de valoración se descartan: correlacionan mucho entre sí y no aportan más que review_scores_rating.
- **Geografía:** desde latitude/longitude (que se mantienen) se calculan distance_to_center_km, distancia al centro de la ciudad (correlación débil, -0,11), y n_nearby_150m, anuncios en un radio de 150 metros (correlación modesta, 0,12). Ambas complementan a neighbourhood_price_encoded, no la sustituyen.
- **Amenities:** de amenities (texto libre) se extraen cuatro flags por palabra clave, descartando el texto: has_ac (~85%), has_dishwasher (~48%), has_pool (~4%) y n_amenities (recuento total).

3.6 Particularidad de Málaga: sin nivel de distrito

Málaga no tiene la columna neighbourhood_group_cleansed en los datos de origen. En vez de fallar o de simular un distrito artificial, todo el pipeline (aquí y en la app) hace que "distrito" caiga sobre el mismo nivel que "barrio" para esta ciudad. Es una decisión explícita y documentada, en vez de un caso especial silencioso que pudiera pasar desapercibido más adelante.

3.7 Dataset final

Tras estas transformaciones, el dataset de Barcelona para modelado queda con **71 columnas de features** (Sección 4), los identificadores (id, host_id) y el objetivo (price). El mismo proceso, adaptado a cada ciudad (Sección 2.4), se repite en las otras 6; detalle completo en el Anexo I.

4. Modelización

Todo el proceso de esta sección se hace sobre un único *split* 80/20 fijado al principio (`random_state=42`) y guardado en disco: ningún modelo, de los ocho que se comparan en total, ve el conjunto de test hasta la evaluación final de la Sección 4.4. Todas las métricas de esta sección están en euros (deshaciendo `log1p` con `expm1` antes de medir), salvo cuando se indica lo contrario.

4.1 Punto de partida: baselines

Antes de entrenar nada, se fija un suelo mínimo que cualquier modelo real debe superar:

Modelo	RMSE	MAE	R ²	MAPE
Media	308,22€	155,87€	-0,00	145,6%
Mediana	313,66€	145,59€	-0,04	104,0%
Mediana por bedrooms	221,08€	111,33€	0,49	84,7%
Regresión lineal (<code>log1p</code> , 71 features)	172,37€	62,83€	0,69	25,8%

Agrupar por bedrooms ya explica casi la mitad de la varianza sin entrenar ningún modelo (confirma lo visto en el EDA, Sección 2), y una regresión lineal simple sobre las 71 features ya mejora sustancialmente sobre eso. Esta última es el verdadero listón a batir en el resto de la sección.

4.2 Comparativa de cuatro familias de modelos

Se entrenan cuatro *pipelines* con hiperparámetros por defecto y se comparan por validación cruzada de 5 *folds* sobre el train (sin tocar el test): **Ridge** (regularización L2, con imputación y escalado), **Random Forest**, **Extra Trees** e **Hist Gradient Boosting** (estos tres sin escalado; Hist Gradient Boosting admite NaN directamente, sin imputar).

Modelo	RMSE	MAE	R ²	MAPE
Ridge	195,30€	64,09€	0,68	25,6%
Random Forest	170,41€	54,51€	0,75	21,3%
Extra Trees	164,89€	53,10€	0,77	21,5%

Hist Gradient Boosting	166,92€	55,13€	0,76	21,4%
------------------------	---------	--------	------	-------

Ridge queda claramente por detrás: price no depende de forma lineal de las variables, y la multicolinealidad ya detectada en la Sección 3.3 lo penaliza más que a un modelo de árboles. Entre los tres modelos de árboles la diferencia con hiperparámetros por defecto es pequeña: ninguno domina con claridad todavía. Así que los tres pasan a la fase de ajuste, no solo el que gana por poco aquí.

4.3 Ajuste de hiperparámetros y elección final

Los tres modelos de árboles se afinan con RandomizedSearchCV (15 combinaciones, 3 *folds*, 45 entrenamientos por modelo). Comparados de nuevo en euros, ya con sus mejores hiperparámetros:

Modelo (afinado)	RMSE	MAE	R ²	MAPE
Random Forest	167,35€	53,72€	0,76	21,0%
Extra Trees	162,49€	52,79€	0,77	21,0%
Hist Gradient Boosting	159,85€	52,89€	0,78	20,8%

Hist Gradient Boosting gana en RMSE, R² y MAPE, y queda a 10 céntimos de MAE de Extra Trees, un empate técnico en esa única métrica. Con tres de cuatro métricas a favor, es la elección más sólida, y confirma que mereció la pena afinar los tres modelos y no solo el que iba ligeramente por delante sin ajustar (Extra Trees, en la Sección 4.2). Hiperparámetros finales: `max_leaf_nodes=63`, `max_iter=300`, `max_depth=10`, `learning_rate=0.05`, `l2_regularization=0`.

4.4 Evaluación final en test

Primera y única vez que se toca el test en todo el proceso, con el modelo ya elegido y entrenado sobre el train completo:

Conjunto	RMSE	MAE	R ²	MAPE
Train	133,11€	34,01€	0,854	12,8%
Test	140,96€	50,82€	0,791	20,6%

Hay una brecha entre train y test, pero moderada, del tipo esperable entre ambos conjuntos, no el patrón de un sobreajuste severo (que mostraría un train casi perfecto, R²>0,95, con el test muy

por detrás). Frente al baseline de regresión lineal (RMSE=172,37€, MAE=62,83€, $R^2=0,69$, MAPE=25,8%), el salto es real: **RMSE de 172€ a 141€, MAE de 63€ a 51€, R^2 de 0,69 a 0,79, MAPE de 26% a 21%**. Un modelo de árboles bien afinado aporta una mejora sustancial sobre un baseline lineal simple.

4.5 Extensión a las 7 ciudades

El mismo proceso (baselines → cuatro familias → ajuste de hiperparámetros) se repite de forma independiente en cada ciudad, sin dar por hecho que el ganador de Barcelona vaya a serlo también en el resto: cada ciudad vuelve a comparar Ridge, Random Forest, Extra Trees e Hist Gradient Boosting desde cero, con sus propios datos y su propio ajuste de hiperparámetros. Hist Gradient Boosting resulta el mejor modelo en las 7 ciudades, aunque no siempre por el mismo margen: en Málaga, Sevilla, Mallorca y Euskadi gana con claridad en las cuatro métricas; en Madrid el margen es más ajustado pero consistente antes y después de afinar; y Valencia es la única con un empate técnico real (Hist Gradient Boosting gana en RMSE y R^2 , Extra Trees en MAE y MAPE), resuelto a favor de Hist Gradient Boosting por ganar en las dos métricas más sensibles a la cola larga de precio (Sección 2.3). Los resultados finales en test:

Ciudad	RMSE	MAE	R^2 (€)	R^2 (log)	MAPE
Barcelona	141€	51€	0,79	0,89	20,6%
Madrid	150€	45€	0,40	0,77	24,6%
Valencia	110€	40€	0,37	0,76	24,1%
Málaga	155€	52€	0,57	0,78	22,3%
Sevilla	273€	56€	0,17	0,60	26,9%
Mallorca	606€	212€	0,54	0,78	30,6%
Euskadi	162€	71€	0,59	0,77	27,1%

El R^2 en euros varía mucho entre ciudades (de 0,17 en Sevilla a 0,79 en Barcelona) y, a primera vista, podría leerse como que el modelo solo funciona bien en Barcelona. Esa lectura es engañosa: el R^2 en euros depende de la varianza total del precio en cada mercado, y ciudades como Sevilla (con una cola de precio muy larga y sin frontera limpia, Sección 2.4) o Mallorca (villas de lujo que disparan el RMSE a 606€) tienen mercados intrínsecamente más dispersos, no modelos peor entrenados. El **R^2 en escala logarítmica** (la escala sobre la que el modelo realmente optimiza) es mucho más estable (0,60–0,89) y es la comparación justa entre ciudades; el **MAPE** (20–31%) cuenta la misma historia: un margen de error relativo consistente, no un modelo que falla en unas ciudades y acierta en otras.

4.6 Bondades y debilidades de cada técnica

Técnica	Bondades	Debilidades
Regresión lineal / Ridge	Rápida, interpretable coeficiente a coeficiente (cuando no hay multicolinealidad severa)	Asume relaciones lineales; aquí <code>price</code> no depende linealmente de las variables, y la multicolinealidad detectada le penaliza especialmente
Random Forest	Robusta, poca necesidad de ajuste fino, tolera bien el ruido	Más lenta de entrenar y de predecir que Extra Trees o Hist Gradient Boosting con resultados comparables o peores en este problema
Extra Trees	Mejor que Random Forest por defecto, entrenamiento rápido	Sin importancia de variables nativa tan directa de interpretar como Random Forest; en este caso queda a un paso de Hist Gradient Boosting tras el ajuste fino
Hist Gradient Boosting (elegido)	Mejor resultado en 3 de 4 métricas tras el ajuste; admite NaN nativamente, sin necesidad de imputar; entrenamiento eficiente incluso con 71 features	Sin <code>feature_importances_</code> nativo (requiere <i>permutation importance</i> , más costosa de calcular, Sección 5); menos interpretable "de fábrica" que un árbol individual

5. Interpretabilidad

Todo el análisis de esta sección se calcula sobre el **test**, no sobre el train: el objetivo es entender qué explica la capacidad del modelo para generalizar a anuncios que no ha visto, no qué usó de memoria al entrenar.

5.1 Importancia por permutación

HistGradientBoostingRegressor no tiene el atributo `feature_importances_` que sí tienen Random Forest o Extra Trees. En su lugar se usa *permutation importance*, que para cada variable desordena sus valores al azar y mide cuánto empeora el R^2 del modelo. Es más lenta de calcular, pero mide el impacto real en el rendimiento, sin el sesgo hacia variables de alta cardinalidad que sí tiene la importancia basada en impureza de los árboles.

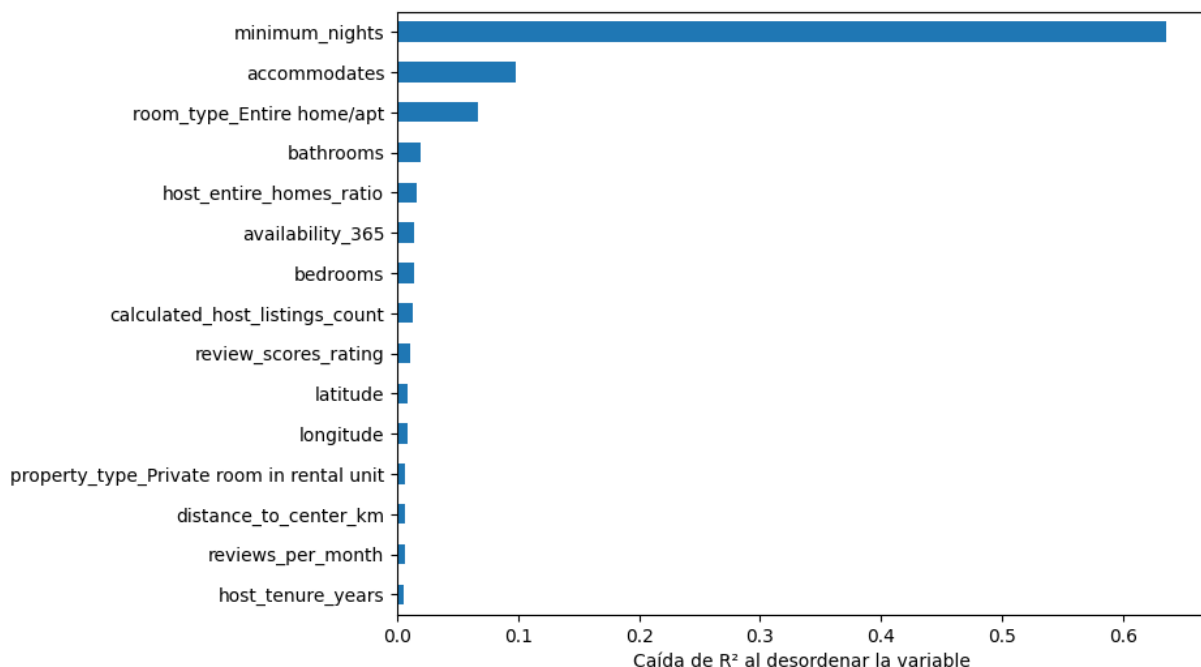


Figura 3. Importancia por permutación (caída de R^2 al desordenar cada variable), calculada sobre el test.

`minimum_nights` domina por encima de todo lo demás: una caída de R^2 de 0,636, más de 6 veces la de la segunda variable (`accommodates`, 0,098). Es un resultado más marcado de lo que sugería la EDA, donde la correlación de Pearson con `price` era solo moderada ($-0,33$), aunque la de Spearman ya apuntaba a algo más fuerte ($-0,65$). La relación es fuerte pero no lineal (el "salto" en la frontera turístico/temporada de la Sección 2.3), y un modelo de árboles la aprovecha mucho mejor que una correlación lineal o que la regresión del baseline.

5.2 SHAP: magnitud y dirección

La importancia por permutación dice qué variables importan, pero no si empujan el precio hacia arriba o hacia abajo, ni cómo se combinan en un anuncio concreto. SHAP reparte la predicción de cada anuncio en la contribución de cada variable, la pieza que permitiría explicarle a un anfitrión "por qué tu anuncio sale a este precio". **Aviso técnico:** como el modelo predice $\log_{10}(\text{price})$,

los valores de SHAP están en esa escala (aditiva ahí, no en euros); el orden y la dirección siguen siendo válidos, y el ejemplo de la Sección 5.3 se traduce a euros al final.

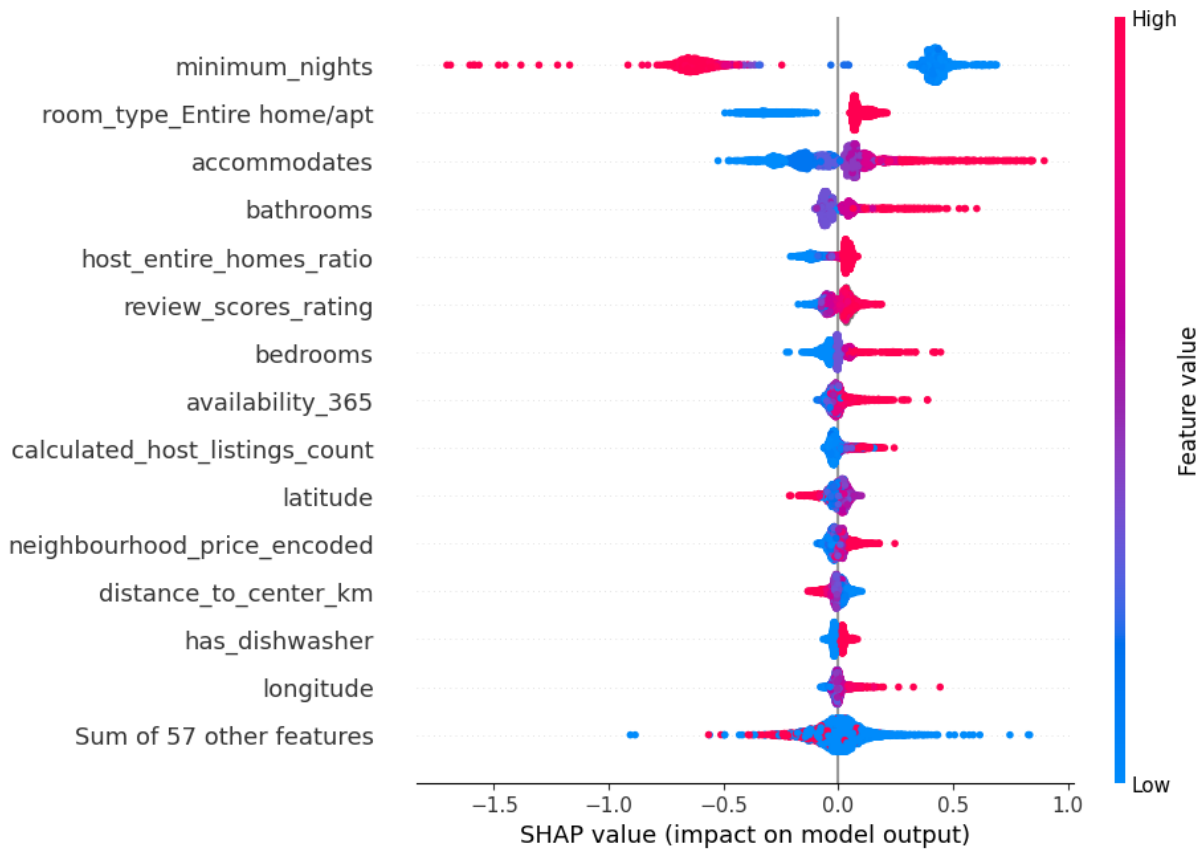


Figura 4. SHAP summary plot (test): cada punto es un anuncio; la posición horizontal es su contribución al precio, el color el valor de la variable para ese anuncio.

El orden coincide con la importancia por permutación (`minimum_nights` muy por delante, luego `room_type_Entire home/apt` y `accommodates`). Dos métodos distintos de medir importancia coinciden, lo que da bastante más confianza que si solo se hubiera calculado uno de los dos. La dirección confirma el patrón de la Sección 2.3: en `minimum_nights`, los valores altos (rojo) empujan el precio hacia abajo con fuerza y los bajos (azul) lo empujan hacia arriba, como corresponde a un alquiler de larga estancia, más barato por noche. En `accommodates`, `bathrooms` y `bedrooms` es al revés: valores altos empujan hacia arriba. `review_scores_rating` apenas influye (puntos de ambos colores muy pegados a cero).

5.3 Un ejemplo concreto

Se elige un anuncio de precio cercano a la mediana del test, y donde el modelo acierta razonablemente bien (precio real 174,03€, predicho 177,90€), para que el ejemplo sea representativo y no un caso raro donde el modelo falla:

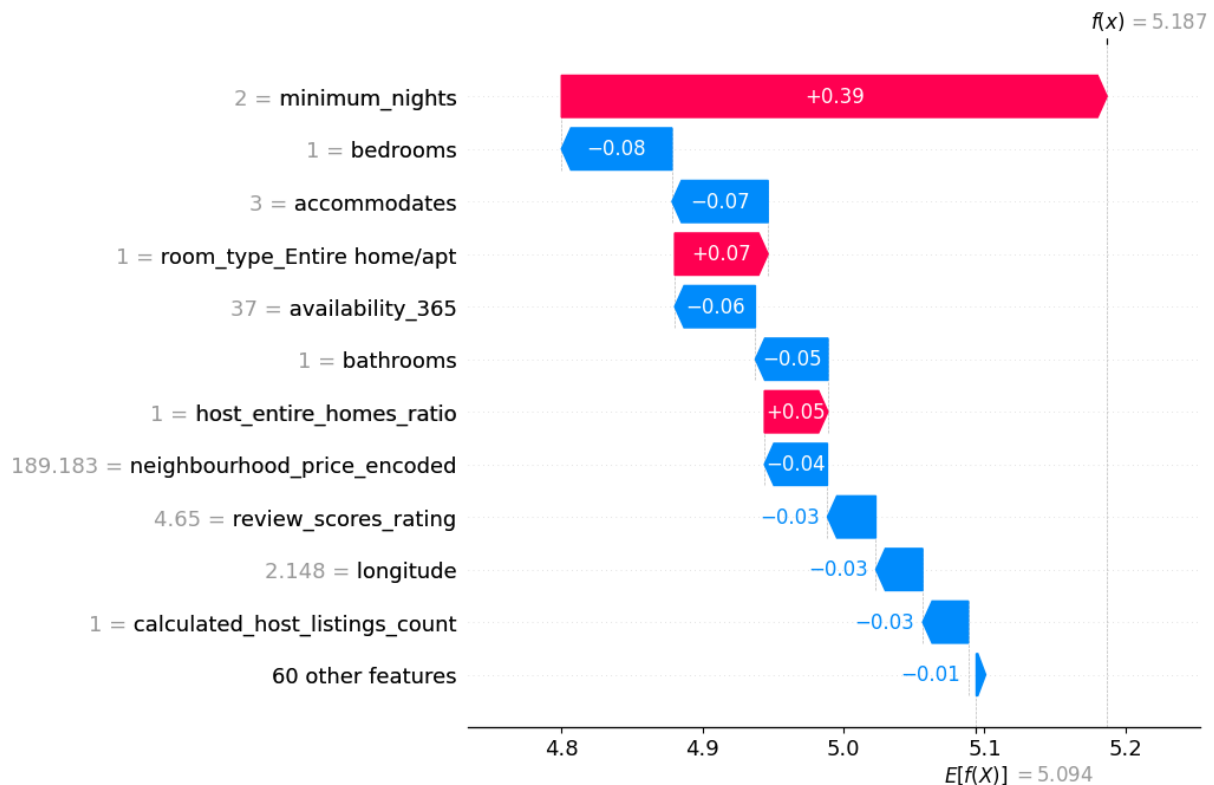


Figura 5. Desglose SHAP (waterfall) de la predicción para un anuncio concreto del test, en escala $\log_{10}(\text{price})$.

El valor base ($E[f(X)]$, el punto de partida antes de mirar ninguna característica del anuncio) equivale a unos 162€. Para este anuncio en concreto, la estancia mínima es de solo **2 noches**: un valor bajo de `minimum_nights` y, coherente con la dirección de la Figura 4, el empujón individual más fuerte de toda la predicción, y hacia **arriba** (+0,39 en escala log), propio de un alquiler de estancia corta, con el precio por noche más alto que corresponde a ese segmento. Al ser un piso pequeño (1 bedroom, capacidad 3), otras variables tiran algo hacia abajo (-0,08 y -0,07), y ser vivienda entera (`room_type_Entire home/apt`) vuelve a empujar hacia arriba (+0,07). El resto de ajustes son menores, hasta llegar a los 177,90€ predichos, razonablemente cerca de los 174,03€ reales. Este es el tipo de desglose que se le podría enseñar a un anfitrión real: "tu precio sube sobre todo por aceptar estancias tan cortas, y algo por ser vivienda entera; baja un poco por ser un piso pequeño".

5.4 Conexión con el resto del trabajo

Este resultado no es un hallazgo aislado de la Sección 5: es la confirmación, a nivel de modelo, de lo que ya apuntaba el EDA (Sección 2.3) y que se repite en las 7 ciudades con distinta forma pero el mismo fondo: `minimum_nights` separa dos negocios de precio muy distinto dentro de un mismo anuncio de Airbnb. Es también la razón por la que el Formulario de FairNight (Sección 6) pide la estancia mínima como uno de sus primeros campos, y por la que `comparable.py` la usa como filtro dentro del cual se buscan anuncios comparables en la pantalla Comparar de la aplicación, en vez de tratarla como una variable más entre otras 70.

6. Productización: la aplicación FairNight

El modelo de la Sección 4 y la interpretabilidad de la Sección 5 se llevan a producción como **FairNight**, una aplicación web (Streamlit) de 8 páginas que un anfitrión real puede usar sin tocar código ni notebooks.

6.1 Arquitectura

Cada una de las 7 ciudades tiene su propio modelo entrenado (`models/<ciudad>/price_model.pkl`) y sus metadatos (`model_metadata.json`: columnas exactas, hiperparámetros, métricas de test de la Sección 4), cargados con `joblib`. Un módulo (`features.py`) traduce lo que el usuario introduce en el Formulario al mismo vector de 71 columnas, en el mismo orden, que espera el modelo. Sin este paso, cualquier discrepancia de orden o codificación entre entrenamiento y producción invalidaría la predicción en silencio. Un segundo módulo (`comparables.py`) es deliberadamente **independiente** del modelo: construye el conjunto de anuncios reales para la pantalla Comparar con sus propios filtros (tipo, capacidad ± 1 , mismo tramo de estancia mínima, zona), sin usar en ningún momento la predicción para decidir qué es "parecido". Son dos fuentes de verdad separadas, para que Comparar pueda contradecir al modelo si el mercado real lo hace.

6.2 Recorrido funcional

El **Formulario** recoge la descripción del anuncio (ubicación en mapa, tipo de alojamiento, capacidad, historial del anfitrión, comodidades). Con eso, **Predicción** devuelve un precio recomendado con su rango de error real (el MAE de la Sección 4, no un número inventado) y el desglose SHAP de la Sección 5 expuesto directamente al usuario, no solo al notebook, además de un simulador "¿qué pasaría si cambio...?" para explorar el efecto de una variable a la vez:



Figura 6. Página Predicción: precio recomendado con rango, desglose SHAP ("Por qué este precio") y simulador de variables.

Comparar sitúa el precio que el usuario piensa cobrar, no la predicción del modelo, frente a los anuncios reales y comparables de su zona (el conjunto de `comparables.py`), con un veredicto (vendes barato / en precio de mercado / vendes caro) cuyo margen de tolerancia es el MAE real del modelo en ese tramo de precio, y una lista o mapa de los anuncios comparables uno a uno:

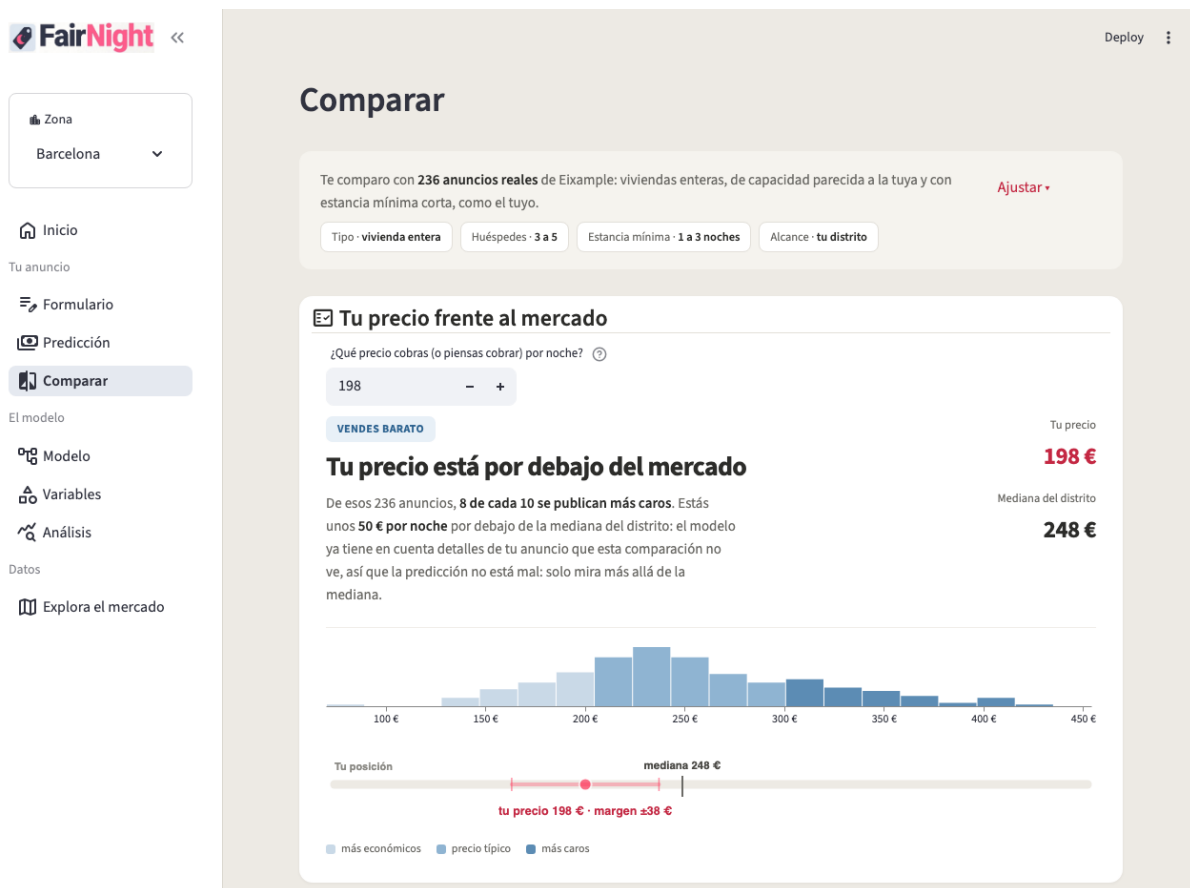


Figura 7. Página Comparar: veredicto de precio frente al mercado real, histograma de comparables y listado ordenado por parecido.

El resto de páginas exponen el trabajo de las Secciones 2, 4 y 5 de forma navegable por ciudad: **Modelo** (métricas de test y sesgo por segmento), **Variables** (importancia y PDP), **Análisis** (SHAP interactivo) y **Explora el mercado** (mapas de precio medio, ocupación y valoración por barrio, del estilo de la Sección 2).

6.3 Por qué esto es más que un cuadro de mando

Un cuadro de mando muestra números; FairNight recomienda, explica y contrasta. La predicción nunca aparece sola: siempre va acompañada de por qué (SHAP, Sección 5) y de si el mercado real la respalda (Comparar, Sección 2.4–3), con las dos fuentes deliberadamente desacopladas para que una pueda poner en duda a la otra. Esa combinación de predicción, explicación y validación de mercado en la misma herramienta es la diferencia entre un ejercicio de modelización y un producto que un anfitrión real usaría para decidir un precio.

7. Conclusiones y trabajo futuro

7.1 Resultados

El modelo final (Hist Gradient Boosting, elegido tras comparar 4 familias con validación cruzada) mejora sustancialmente el baseline lineal en Barcelona (RMSE 172€→141€, MAE 63€→51€, R^2 0,69→0,79), con la misma metodología en las otras 6 ciudades. El hallazgo más relevante, que `minimum_nights` separa dos mercados de precio muy distinto con una frontera legal real, aparece en el EDA (Sección 2.3), se confirma como variable dominante por dos métodos (Sección 5.1–5.2), y determina cómo la app agrupa comparables (Sección 6.1). Por el camino se corrigió una fuga real (`neighbourhood_price_encoded`, Sección 3.4) y se documentó que el R^2 en euros no es comparable entre ciudades (Sección 4.5); el resultado se lleva a producción como aplicación completa (Sección 6).

7.2 Dos hallazgos interpretables por ciudad

Más allá de `minimum_nights` como variable dominante común (Sección 5.1): en **Barcelona**, concentra el 63% de la importancia del modelo (frente al 29% de Madrid), y coincide con que es la primera ciudad española en anunciar la eliminación de licencias turísticas para 2028. En **Mallorca**, el centro no manda: Palma está entre los municipios más baratos (mediana 262€) mientras pueblos remotos o de costa exclusiva encabezan el ranking.

7.3 Limitaciones

- Los datos son una única captura (*snapshot*) de Inside Airbnb: el modelo no ve estacionalidad real ni evolución del mercado en el tiempo.
- El precio que se predice es el **publicado**, no el cobrado: un anuncio caro con ocupación baja entra al entrenamiento con el mismo peso que uno con demanda real (Sección 7.4).
- La importancia por permutación y SHAP (Sección 5.1–5.2) reparte crédito entre variables correlacionadas (Sección 3.3) de forma no única: el modelo cubre el tamaño con `accommodates` y apenas necesita `bedrooms/bathrooms`, que salen bajos sin ser irrelevantes en la realidad.

7.4 Trabajo futuro

- **Ponderar el entrenamiento por ocupación real** (`estimated_occupancy_l365d`, ya presente): menos peso a anuncios caros con poca demanda real.
- **Actualización periódica**: automatizar el pipeline de 5 notebooks contra nuevos *snapshots* de Inside Airbnb.
- **Filtro de comparables más fino** en Comparar (`bedrooms` como filtro duro), y extender a más ciudades con el mismo pipeline.

8. Bibliografía

- Inside Airbnb. *Get the Data*. insideairbnb.com/get-the-data. Snapshots de junio-julio de 2026 por ciudad (fechas exactas en Sección 1.4), ficheros `listings.csv.gz` y `neighbourhoods.geojson`.
- Inside Airbnb. *Explore the Data*, por ciudad:
 - insideairbnb.com/barcelona
 - insideairbnb.com/madrid
 - insideairbnb.com/valencia
 - insideairbnb.com/malaga
 - insideairbnb.com/sevilla
 - insideairbnb.com/mallorca
 - insideairbnb.com/euskadi
- Pedregosa, F. et al. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830. jmlr.org/papers/volume12/pedregosa11a.
- Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. (2017). *A Unified Approach to Interpreting Model Predictions* (SHAP). Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017). proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017.
- Streamlit Inc. *Streamlit documentation*. docs.streamlit.io.